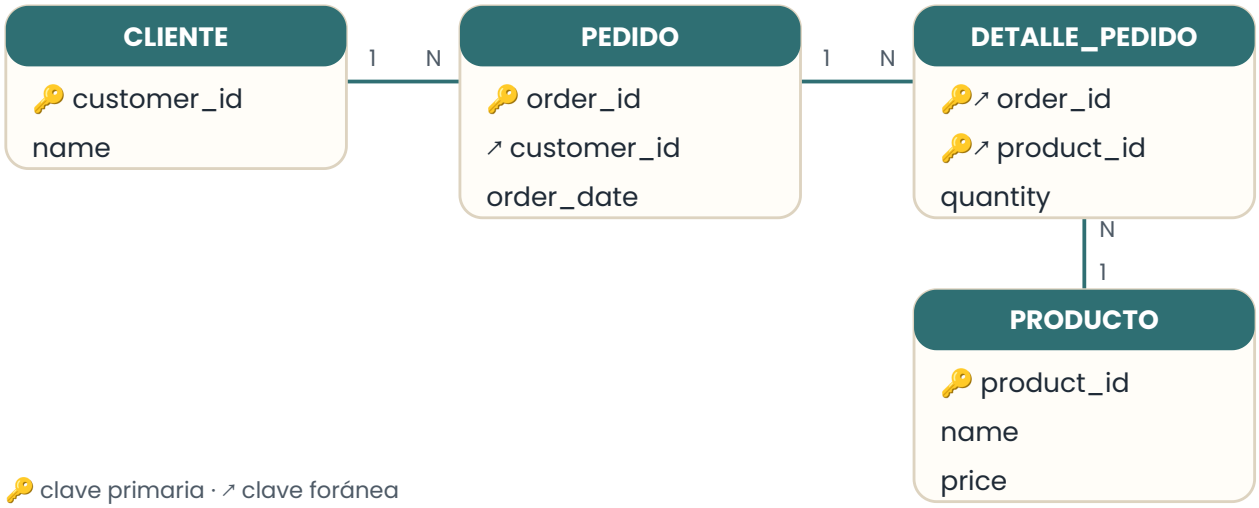
2 El modelo relacional: modelado ER

Semana 2 · Hoja de referencia



🔑 clave primaria · ↗ clave foránea

Leer datos

`SELECT name, price FROM product;`	Elegir columnas de una tabla
`… WHERE price > 20000`	Quedarse solo con las filas que cumplen
`… WHERE price >= 8000 AND price <= 20000`	Combinar condiciones
`… ORDER BY price DESC`	Ordenar, el mayor primero
`SELECT COUNT(*) FROM orders;`	Contar filas

Combinar tablas

`FROM customer c JOIN orders o ON c.customer_id = o.customer_id`	Filas cuyas claves coinciden
`CREATE VIEW cheap AS SELECT … ;`	Guardar una consulta con nombre

Modificar datos

`INSERT INTO product (product_id, name, price) VALUES (60, 'Pencil', 2000);`	Agregar una fila
`UPDATE product SET price = 9000 WHERE product_id = 10;`	Cambiar filas (siempre con WHERE)
`DELETE FROM product WHERE product_id = 60;`	Eliminar filas (siempre con WHERE)

Definir estructura y reglas

`product_id INTEGER PRIMARY KEY`	Identificador único y no nulo
`customer_id INTEGER REFERENCES customer(customer_id)`	Clave foránea hacia otra tabla
`name VARCHAR(60) NOT NULL`	Se exige un valor
`price INTEGER CHECK (price >= 0)`	Validar una condición

Diseño: ER → tablas

`Entity → table`	Los atributos pasan a columnas y la clave a PK
`1:N → FK on the N side`	order.customer_id REFERENCES customer
`N:M → junction table`	Ambas claves como FK, a menudo PK compuesta
`Multivalued → new table`	Una fila por valor (patient_phone)
`Weak entity → PK = owner + discriminator`	room(ward_id, room_no)
`Derived → not stored`	Se calcula en consultas (edad)

Transacciones

`BEGIN; … COMMIT;`	Aplicar todos los pasos juntos
`BEGIN; … ROLLBACK;`	Deshacer todo desde BEGIN

DDL: construir la estructura

`CREATE TABLE t (id INTEGER PRIMARY KEY, …);`	Crear una tabla
`ALTER TABLE t ADD COLUMN phone VARCHAR(20);`	Agregar una columna
`TRUNCATE TABLE t;`	Vaciarla y conservar la tabla
`DROP TABLE t;`	Eliminar la tabla y sus datos
`… ON DELETE CASCADE | RESTRICT | SET NULL`	Qué pasa con las hijas cuando se va el padre

Cuando algo sale mal

Síntoma	Causa probable	Solución
FOREIGN KEY constraint failed	La fila referenciada no existe	Inserta primero la fila padre (por ejemplo, el cliente)
CHECK constraint failed	Un valor rompe una regla, como un precio negativo	Corrige el valor o la regla
Cambiaron todas las filas	UPDATE o DELETE sin WHERE	Prueba la condición con SELECT primero; trabaja dentro de una transacción